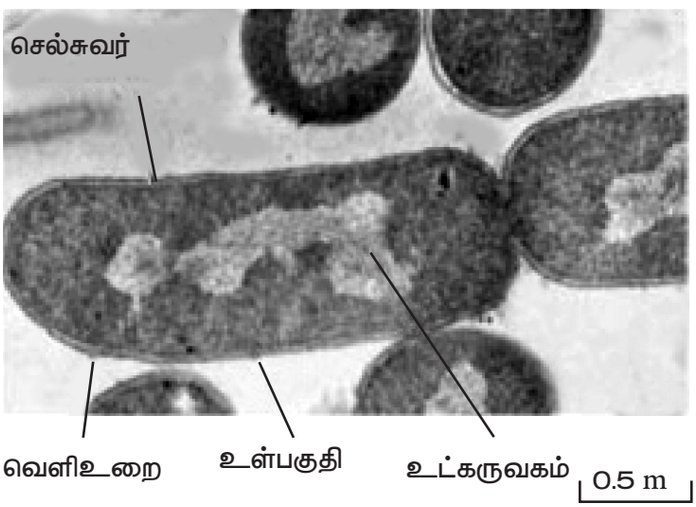
தக்கையை (தாவர திசு) சிறு சிறு கூறுகளாக்கி அவற்றிற்கு செல்லுலே அல்லது செல்கள் எனப் பெயரிட்டார். 1838 ஆம் ஆண்டு ஸ்லெய்டன் எனும் ஜெர்மன் தாவரவியலாளரும், தியோடர் ஷ்வான் எனும் அவருடைய சக பணியாளரும் இணைந்து, உயிரினங்கள் மெல்லிய சவ்வினால் சூழப்பட்ட செல்களால் ஆனவை எனக் காட்டினர். எனினும், செல்களின் உருவாக்கத்தை அவர்களால் விளக்க முடியவில்லை. அதன் பின்னர், 1857 ஆம் ஆண்டு, ருடால்ஃப் விர்கோ எனும் நோயியலாளர், ஏற்கனவே உள்ள செல்கள் பிரிந்தால் மட்டுமே செல்கள் உருவாக்கப்பட முடியும் என நிரூபித்துக் காட்டினார். ஆயினும் முதல் செல் பற்றிய கேள்வி விடையின்றி அப்படியே உள்ளது. தனிச் செல்கள், உயிர்வாழ்வதற்காக, கடும் குளிர் முதல் கடும் வெப்பம் வரையிலான சூழ்நிலைகள், காற்றுள்ள அல்லது காற்றில்லா சூழ்நிலைகள், மீத்தேன் வாயுவால் சூழப்பட்ட நிலை ஆகிய பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் தங்களை தகவமைத்துக்கொள்கின்றன. சில செல்கள் மற்ற உயிரினங்களுக்குள் உயிர்வாழ முடியும்.

பல உயிரினங்களின் செல்கள் அளவில் ஒத்திருக்கின்றன. ஏறத்தாழ அனைத்து செல்களும், தங்கள் அளவுகளில் (1-2 μm விட்டம்) ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. பெரிய செல்கள் சுமார் 5-10 மடங்கு பெரியதாக இருக்கலாம். செல் அளவுகளில், ஏன் இந்த ஒத்திசைவு பராமரிக்கப்படவேண்டும்? எவ்வித வடிவமுடைய பொருளுக்கும், பரப்பு/கனஅளவு விகிதமானது அதன் அளவை பொருத்து அமைகிறது. செல்லினுள் நிகழும் சிக்கலான உயிர்வேதியியலுக்கு, குறிப்பிடத்தக்க கன அளவு தேவைப்படுகிறது. மேலும் வெளிச் சூழலுடன் பரிமாற்றம் நிகழ வேண்டும். அளவு மிகப் பெரியதாக இருக்கும்போது, சூழலுடன் பொருட்களை பரிமாறிக்கொள்ள போதுமான புறப்பரப்பு இருப்பதில்லை மேலும் செயல்முறை நிகழாது. அதாவது அளவானது, உயிர்வேதிச் செயல்முறையுடன் தொடர்புடையது. ஒரு ஒருசெல் பாக்டீரியாவின் வளர்சிதை மாற்றம் எளிமையானது, ஆகையால் அதன் உருவளவு உயர்நிலை உயிரினங்களின் செல்களைவிட சிறியது. ஆனால் ஒரு நச்சுயிரியானது (வைரஸ் துகள்) உயிர்வாழ்வதற்கு அதன் ஓம்புயிரியை சார்ந்திருப்பதால் அவை பாக்டீரியாவைவிட சிறியது. ஆயினும், சிறிய பாக்டீரியாக்களின் நீளம் 0.2 μm, முதுகெலும்பிகளின் நரம்பு மண்டல திசுச் செல்களின் நீளம் ஏறக்குறைய ஒரு மீட்டர், இதுபோன்ற அசாதாரணமான உருவளவுகளும் உள்ளன.



Unit 1_001-059.indd 3 11/06/18 6:08 PM